

Cálculo I

Derivação e taxas

REALIZAR APÓS posição 36: Cálculo I - Aula 12 (3/3) Limites e Derivadas: Exercícios

Posições na playlist 18 a 36 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo I | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=WgHUHPIJETs&list=PLAudUnJeNg4tr-aiNyYCXE46L3qEZ2Nzx>

Conteúdo verificável: Definição; reta tangente; regras; inversas; implícitas; ordens superiores; taxas relacionadas

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Derivada pela definição

Para $f(x)=x^2-3x$: (a) derive pela definição com quociente incremental; (b) dê a reta tangente em $x=2$; (c) interprete o coeficiente angular.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Regras e derivadas superiores

Derive (a) $(x^2+1)^3$; (b) $x \sin x$; (c) $(x^2+1)/(x-1)$, $x \neq 1$; e calcule a segunda derivada de x^3-2x .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Derivação implícita e inversa

(a) Para $x^2 + y^2 = 25$, determine y' e a tangente em $(3, 4)$. (b) Use a derivada da inversa para encontrar a inclinação de f^{-1} no ponto $f(2)$, onde $f(x) = x^3 + x$. (c) Explique por que y' do primeiro caso não é definida pela fórmula em $y=0$.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Taxas relacionadas

Uma escada de 5m apoia-se numa parede; a base se afasta a $0,5\text{m/s}$. (a) Modele a relação entre altura y e distância x . (b) Determine dy/dt quando $x=3\text{m}$. (c) Explique o sinal e a necessidade de usar a geometria antes de substituir o instante.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Derivada pela definição (15 pontos)

$[f(x+h)-f(x)]/h=2x+h-3$, $h \neq 0$; limite $2x-3$. Em 2, $f=-2$ e $f'=1$; reta $y+2=x-2$, ou $y=x-4$. A inclinação é taxa instantânea de variação e limite das inclinações das secantes, não apenas um resultado de regra decorada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Regras e derivadas superiores (25 pontos)

(a) $6x(x^2+1)^2$ pela cadeia. (b) $\sin x + x \cos x$ pelo produto. (c) $[2x(x-1)-(x^2+1)]/(x-1)^2 = (x^2-2x-1)/(x-1)^2$ pelo quociente. A segunda derivada do polinômio é $6x$. Registre domínios e a regra em cada caso; aplicar a potência a um produto sem cadeia é incorreto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Derivação implícita e inversa (25 pontos)

$2x+2yy'=0$, $y'=-x/y$. Em (3, 4), $y'=-3/4$; tangente $y-4=-(3/4)(x-3)$. $f(2)=10$, $f'(2)=13$; $(f^{-1})'(10)=1/13$. Em $y=0$ a divisão falha e a curva tem tangente vertical nesses pontos. A inversa diferenciável requer inclinação original não nula no ponto correspondente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Taxas relacionadas (35 pontos)

$x^2+y^2=25$. Derivando no tempo: $2x x' + 2y y' = 0$; $y' = -(x/y)x'$. Quando $x=3$, $y=4$, $y'=-3/8$ m/s. O topo desce, por isso o sinal negativo. Fixar $x=3$ antes de derivar apagaria uma variável que muda no tempo; a relação deve primeiro ser diferenciada e depois avaliada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.